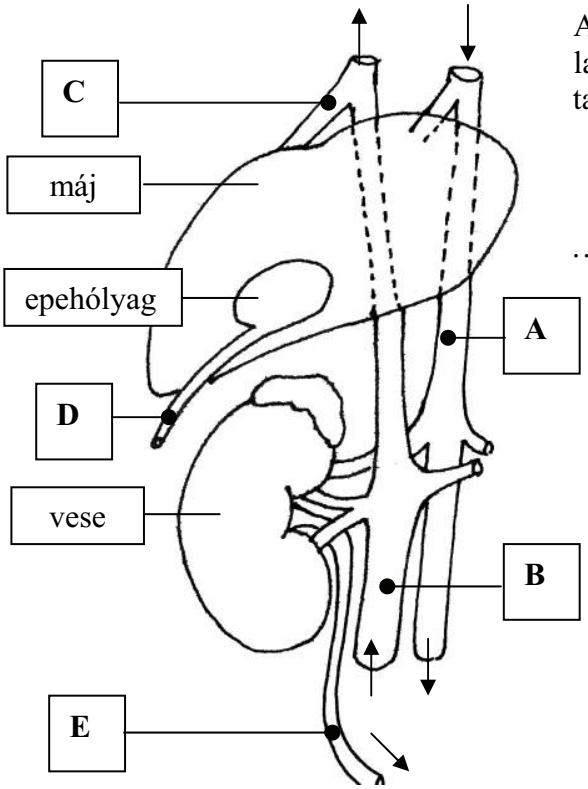
IX. Erek és szervek 10 pont



Az ábra a vese és a máj vérellátását mutatja vázlatosan. A nyilak az áramlás irányát jelzik. A rajz tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!

1. Mi az „E” jelű részlet neve?

……

Y = mindegyik

X = egyik sem

Melyik vezetékre igaz az ábrázoltak közül? Az ábra betűjelével válaszoljon! Ha egyikre sem igaz az állítás, írjon a négyzetbe X jelet, ha pedig mindegyikre érvényes, akkor Y jelet!

2.	A benne áramló vér utolsó állomása a szívben a jobb kamra volt.	
3.	A benne áramló vér a szív üregei közül elsőként a bal pitvarba kerül.	
4.	Vizelet áramlik benne.	
5.	Emésztőenzimet tartalmaz.	
6.	Szteránvázas vegyületeket (szteroidokat) tartalmaz.	

7. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik helyes! *A helyes állítások betűjeleit írja a négyzetekbe!* (4 pont)

A) Az ábra A betűje és B betűje egy-egy artériát jelöl.
B) Az ábra C betűje egy vénát jelöl.
C) Az A jelű részben áramló folyadék pH-ja nagyobb, mint a B jelű részben áramló folyadék pH-ja, mert B-ben a szén-dioxid magasabb koncentrációja savas irányba tolja el a pH-t.
D) Futó emberben az A jelű részben áramló folyadék cukorkoncentrációja nagyobb lehet, mint a B jelű részben áramló folyadék cukorkoncentrációja, mert a cukor egy részét a szöveti sejtek fölveszik a rajtuk átáramló vérből.
E) A D jelű vezetékben áramló folyadék enyhén savas kémhatású, mert epesavakat tartalmaz.
F) Kiadós futás után a B jelű részben áramló folyadék tejsavtartalma kisebb, mint a C jelű részben áramló folyadék tejsavtartalma, mert a tejsav a vázizmokban glükózzá alakul át.
G) A májba artéria és véna is szállít vért.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

Választható feladatok
Írja a négyzetbe a választott feladat betűjelét! (A vagy B)

X. A Testfolyadékok 20 pont

Az emberi vér 7 pont

A) „A”, Rh-pozitív vércsoportú vér
B) „B”, Rh-negatív vércsoportú vér
C) mindkettőre igaz
D) egyikre sem igaz

A helyes válasz betűjelét írja az állítás utáni négyzetbe! Minden kérdésre egy helyes válasz adható.

1.	Vérplazmájában vércsoport-antigének találhatók.	
2.	„0”, Rh-negatív vércsoportú vérből származó vérsavó hatására kicsapódik.	
3.	Az ilyen vércsoportú anya első terhessége során Rh-összeférhetetlenség alakulhat ki.	
4.	Az ilyen vércsoportú anya második terhessége során Rh-összeférhetetlenség alakulhat ki.	
5.	Vörösvérsejtjeinek membránján az AB0 és az Rh-vércsoportrendszert tekintve összesen kétféle antigén található.	
6.	Vörösvérsejtjei szükség esetén „AB”, Rh-negatív személybe juttathatók.	
7.	Vércsoportját kétszeresen homozigóta genotípus is meghatározhatja.	

A szöveti keringés 13 pont

Mutassa be rövid fogalmazás (esszé) keretében az emberi szövetnedvet! Válasza során a következő szempontokra térjen ki:

- Miből, hol és hogyan (mely fizikai-kémiai tényezők hatására) képződik?
- Mi jellemző az összetételére közvetlenül a képződésekor, majd a későbbiekben hogyan módosul?
- Mi a szövetnedv feladata?
- A szövetek közül hová áramlik, mely fizikai-kémiai tényezők hatására?

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Esszé	összesen